

自然科学中的数学 I - 单元测试 1

日期: 2023 年 11 月 18 日 时间: 10:00-12:00

(请将你的所有答案写在答题纸上, 标记好题目序号, 并保持卷面整洁.)

Part A. 判断题 (对的打 $\checkmark$ 错的打 $\times$). [每题 2 分, 共 20 分]

1. 宋老师的课程讲义 ppt 上没有任何错误或者笔误.
2. 任意有理数都是某个无理数列的极限.
3. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$ 且其部分和数列 $\{S_n = \sum_{k=1}^n a_k\}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
4. $x = 1$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$ 的第一类间断点.
5. 奇数次实系数多项式必然有奇数个实根.
6. 若 $f(x) > 0, g(x) > 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = 1$.
7. 函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上一致连续.
8. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点左可导且右可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 点连续.
9. 甲乙两人参加 1000 米赛跑, 若甲跑完全程的用时恰好是乙用时的两倍, 则必然有某个时刻乙的速度是甲的速度的两倍.
10. 使用洛必达法则时, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也不存在.

Part B. 计算题. [前两题每小题 4 分, 后两题每题 8 分, 共 40 分]

1. (1) 复数 $(\sqrt{3} - i)^{\frac{1}{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 i 是虚数单位. (提示: 可能有多值)
(2) 三维向量空间中的经过 $A(1, 0, 2), B(5, 1, 4), C(3, 3, 3)$ 三点的平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用向量语言表示)

2. 求极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$	(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x}{2}}$
(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$	(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x \sin x}{\sqrt{1+x^4} - 1}$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (1+ax^2)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ b, & x = 0 \\ c + \sin x, & x < 0 \end{cases}$ 在 0 点可导, 试求常数 a, b, c .
4. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=-1}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{x=-1}$.

Part C. 解答题. [每题 10 分, 共 40 分]

- 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点, 极值点, 并作出其函数图像.
- 一根长度为 L 的木棒斜靠在 90° 的墙角上, 木棒所在平面与地面和墙壁垂直. 记 A, B 分别为木棒的上、下端点, P 为木棒上与上端点 A 距离为 a 的一点 ($0 < a < L/2$). 木棒在重力作用下会靠着墙面滑落, 假设该过程中木棍始终处于同一平面且 A 始终紧贴着墙壁.
 - 以墙角 O 为原点, OB, OA 分别为 xy 轴建立直角坐标系, 指出木棒滑落过程中 P 点的轨迹是哪种曲线, 并给出对应的轨迹方程.
 - 请求出木棒对应的直线正好与 P 点轨迹相切时, P 点的坐标.
- 设 $a > b > 0$, 证明: $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$.
 - 证明数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$.
- 证明:
 - 方程 $P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x - 1 = 0$ 有唯一正根 $r_n (n = 1, 2, \dots)$.
 - 数列 $\{r_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \frac{1}{2}$.